Wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn in der Psychologie

Zusammenfassung am Beispiel „Handynutzung und Schlaf“

Wissenschaftliche Erkenntnis entsteht in festen Schritten: Ausgehend von einem **Phänomen** wird eine **Forschungsfrage** gestellt und eine **Hypothese** formuliert. Diese wird überprüft – durch **Operationalisierung**, **Untersuchungsplanung**, **Erhebung** und Auswertung. Die Interpretation führt zu einer gestützten oder verworfenen Hypothese und damit zu neuen Fragen. Die blauen Kästen zeigen jeweils das Beispiel.

1 · Psychologisches Phänomen

Ein **psychologisches Phänomen** ist ein beobachtbares Erleben oder Verhalten von Menschen, das Ausgangspunkt einer Untersuchung ist.

- Wird zunächst **konkret beschrieben** – noch ohne Erklärung oder Ursache
- Möglichst gestützt auf vorhandene **Daten und Studien**, nicht nur auf Alltagserfahrung
- Vorhandene Befunde kritisch prüfen: Beruhen sie auf Selbstauskunft? Zeigen sie nur einen Zusammenhang?

Was bekannt ist

- Jugendliche (12–19 Jahre) nutzen das Smartphone im Schnitt **knapp 4 Stunden täglich**; die Nutzung steigt mit dem Alter von unter 3 Std. (12–13 J.) auf über 4,5 Std. (18–19 J.).
- **68 %** fällt es schwer, ihre Bildschirmzeit zu begrenzen. Zwei Drittel genießen Zeit ohne Handy, aber nur gut ein Drittel schaltet es regelmäßig aus.
- Rund **30 %** sind nach eigener Aussage morgens oft müde, weil sie das Handy nachts zu spät weglegen.
- Studie mit 15- bis 18-Jährigen, Schlaf per **Fitnesstracker gemessen**: Mehr nächtliche Bildschirmzeit als üblich und häufiges nächtliches Entsperren gingen mit **späterem Einschlafen und schlechterem Schlaf** einher. Nutzung tagsüber hatte keinen Effekt.
- Mögliche Erklärung: Das **blaue Bildschirmlicht hemmt das Schlafhormon Melatonin**; außerdem verdrängt das Handy Schlafzeit.
- Fachleute halten Verbote für wenig wirksam und setzen eher auf Medienkompetenz.

Kritisch geprüft Die 30 % beruhen auf Selbstauskunft; die Tracker-Studie zeigt einen Zusammenhang – ob das Handy die Ursache ist, ist damit nicht bewiesen.

Quellen: JIM-Studie 2025 (mpfs), Utopia

2 · Fragestellung

Die **Forschungsfrage** benennt, was eine Untersuchung herausfinden will – sie ist das „Herzstück“ und bestimmt Inhalt und Aufbau der Untersuchung.

- **Eingegrenzt und konkret** statt eines breiten Themas; zielt auf ein bestimmtes Problem
- **Beantwortbar**, mit Daten (empirisch)
- **Offen** formuliert: legt das Ergebnis noch nicht fest
- Möglichst **eine einzige Frage**, klar und präzise, in der Regel ein Satz – „so viel wie nötig, so wenig wie möglich“; häufig als W-Frage
- Baut auf dem Forschungsstand auf (vorher einlesen); bei größeren Untersuchungen in Unterfragen teilbar

Abgrenzung: Die Forschungsfrage ist offen. Die Hypothese ist eine vorläufige Antwort darauf. Bei Untersuchungen mit Zahlen (quantitativ) wird erst die Frage entwickelt, dann die Hypothese.

Forschungsfrage Hängt die Dauer der Handynutzung im Bett unter der Woche mit der Einschlafzeit, der Schlafdauer und der Müdigkeit am Vormittag zusammen?

Mögliche Unterfragen Schlafen Menschen, die länger im Bett am Handy sind, später ein? Sind sie am Vormittag müder?

Quelle: TU Darmstadt

3 · Hypothese

Eine **Hypothese** ist eine begründete Vermutung über das erwartete Ergebnis, formuliert **vor** der Datenauswertung. Sie strukturiert die Untersuchung: Sie legt fest, welche Fragen gestellt werden müssen, und gibt bei der Auswertung den roten Faden vor.

- Beschreibt einen **Zusammenhang zwischen mindestens zwei Merkmalen** (Variablen) – typisch: **„je … desto“**, „wenn … dann“, „eher als“, „im Vergleich zu“
- Legt fest, welche Variable als Ursache (**unabhängige Variable**) und welche als Wirkung (**abhängige Variable**) vermutet wird, und nennt die **Richtung**
- **Falsifizierbar**: Es muss möglich sein, dass sie nicht zutrifft
- **Allgemeingültig** über den Einzelfall hinaus; **begründet** durch Theorie und Forschungsstand
- Bezieht sich auf die Forschungsfrage; ihre Begriffe müssen **messbar** sein
- Arten: **einfache Hypothese** (ein Merkmal) und **Zusammenhangshypothese** (zwei Merkmale)

> **Merke:** Eine Hypothese wird durch Daten **gestützt oder widerlegt, aber nie endgültig bewiesen**. Wer nur nach Bestätigungen sucht, kann sich täuschen – erst Widerlegungsversuche bringen Erkenntnis.

Zusammenhangshypothese Je länger Menschen unter der Woche im Bett ihr Handy nutzen, desto später schlafen sie ein und desto müder sind sie am Vormittag.

Variablen vermutete Ursache: Handynutzung im Bett · vermutete Wirkung: Einschlafzeit, Müdigkeit

Begründung Bildschirmlicht hemmt Melatonin; das Handy verdrängt Schlafzeit.

Widerlegt, wenn kein Zusammenhang oder ein umgekehrter Zusammenhang auftritt.

Einfache Hypothese Die Mehrheit der Befragten nutzt ihr Handy im Bett länger als 15 Minuten.

Quellen: bpb „Was ist eine Hypothese?“ und „Hypothesen bilden“, TU Darmstadt

4 · Operationalisierung

Operationalisierung bedeutet, einen abstrakten, nicht direkt beobachtbaren Begriff (Konstrukt) in **beobachtbare, messbare Größen** zu übersetzen. Sie verbindet die Theorie mit der praktischen Untersuchung.

Vorgehen: vorhandene Definitionen sichten → Begriff klären und Teilbereiche (Dimensionen) bestimmen → beobachtbare Anzeichen (Indikatoren) festlegen → Messinstrument entwerfen und vorab testen. Das Vorgehen ist schrittweise: Definitionen werden bei Bedarf nachgeschärft.

KRITERIEN FÜR EINE GUTE MESSUNG

- Klar und eindeutig festgelegt; transparent und nachvollziehbar
- Konsistent und reproduzierbar – andere können genauso messen, Studien werden vergleichbar
- **Validität:** Die Messung erfasst wirklich das, was sie messen soll
- **Reliabilität:** Die Messung ist zuverlässig, bei Wiederholung kommt das Gleiche heraus
- **Objektivität:** Das Ergebnis hängt nicht von der Person ab, die misst

Handynutzung im Bett geschätzte Minuten (Selbstauskunft) – genauer, aber aufwendiger: Bildschirmzeit-Protokoll des Handys

Einschlafzeit Uhrzeit (geschätzt) – genauer: Messung per Fitnesstracker wie in der Utopia-Studie

Schlafdauer berechnet: Aufwachzeit minus Einschlafzeit

Müdigkeit Skala von 1 (äußerst wach) bis 9 (sehr müde, kämpfe gegen den Schlaf)

Validität geprüft Die Bildschirmzeit des ganzen Tages wäre *nicht* valide – die Hypothese betrifft die Nutzung im Bett, und laut Tracker-Studie spielt die Nutzung tagsüber keine Rolle.

Quellen: atlas.ti, Utopia

5 · Untersuchungsplanung

Bei der **Untersuchungsplanung** wird festgelegt, wie die Hypothese geprüft wird: mit welchem Verfahren, mit welchen Teilnehmenden und auf welche Weise die Daten erhoben werden. Das Verfahren muss zur Hypothese passen.

Verfahren	Vorgehen	Stärken	Grenzen	Beispiel Handy & Schlaf
Beobachtung	Verhalten wird systematisch erfasst, ohne einzugreifen: kontrolliert oder natürlich, teilnehmend oder von außen, offen oder verdeckt; nach festen Verhaltenskategorien	Tatsächliches Verhalten statt Selbstauskunft; im Alltag realistisch	Keine Gedanken und Gefühle; Menschen verhalten sich anders, wenn sie sich beobachtet fühlen (Hawthorne-Effekt); Beobachterfehler; keine Ursache	Im Schlaflabor wird gezählt, wie oft Jugendliche nachts aufs Handy schauen – im Labor aber evtl. nicht wie zu Hause
Befragung	Personen geben selbst Auskunft per Fragebogen oder Interview; offene oder geschlossene Fragen, Bewertungsskalen	Günstig, schnell, viele Personen; auch Einstellungen und Gewohnheiten; anonym ehrlicher	Soziale Erwünschtheit, Antworttendenzen; Selbstauskunft weicht vom Verhalten ab; keine Ursache	Online-Fragebogen zu Handyzeit und Müdigkeit; die JIM-Studie befragte 1.200 Jugendliche telefonisch und online
Experiment	Eine Bedingung (UV) wird gezielt verändert, eine andere (AV) gemessen; Kontrollgruppe; zufällige Zuteilung; als Labor-, Feld- oder natürliches Experiment	**Als einziges Verfahren Aussagen über Ursachen**; Feldexperimente realistischer	Labor künstlich; Teilnehmende erraten das Ziel, Erwartungen der Forschenden wirken mit; ethische Grenzen; aufwendig	Zufällig eingeteilte Gruppen: eine gibt eine Woche lang ab 21 Uhr das Handy ab, die andere nicht; danach Müdigkeit vergleichen
Test	Alle bearbeiten dieselben Aufgaben unter denselben Bedingungen; Auswertung nach festen Regeln, Vergleich mit großer Vergleichsgruppe	Objektiv und vergleichbar	Misst nur ein bestimmtes Merkmal; Tagesform, Testangst	Morgendlicher Konzentrationstest, verglichen mit der Handyzeit – misst aber Konzentration, nicht Müdigkeit

Kernaussage: Nur das Experiment erlaubt Aussagen über Ursachen, weil eine Bedingung gezielt verändert wird und die Gruppen zufällig eingeteilt werden. Beobachtung, Befragung und Test zeigen nur Zusammenhänge.
Beobachtung, Befragung und Test sind Arten, Daten zu erheben. Das Experiment ist eine bestimmte Art, die Untersuchung aufzubauen – gemessen wird darin wieder mit Beobachtung, Befragung oder Test.

Quellen: Simply Psychology (Experiment, Beobachtung, Fragebogen), JIM-Studie 2025

6 · Erhebung

Bei der **Erhebung** werden die Daten gesammelt. Für eine Befragung gilt:

- Vorher **Ziel, Zielgruppe und Zeitpunkt** festlegen; das Ziel bestimmt die passende **Form** (schriftlich, telefonisch, online). Schriftliche Befragungen sind mit wenig Aufwand auch bei großen Gruppen möglich, Interviews sind aufwendiger.
- **Anonymität** sichern – dann wird auch bei heiklen Fragen ehrlicher geantwortet; Teilnahme freiwillig, Datenschutz beachten
- Fragen **neutral** formulieren, keine Suggestivfragen; einfache, verständliche Sprache ohne Fachbegriffe und doppelte Verneinungen
- **Keine Doppelfragen** (zwei Fragen in einer)
- Antwortmöglichkeiten decken **alle realistischen Antworten** ab
- Geschlossene Fragen sind leichter (auch mit Software) auszuwerten als offene
- Fragebogen **kurz** halten, heikle Fragen eher ans Ende
- Vorher in einem **Pretest** prüfen, ob die Fragen verständlich sind und wie lange das Ausfüllen dauert
- Antworttendenzen bedenken: manche stimmen allem zu, andere kreuzen immer die Mitte an

Gut „Wie viele Minuten nutzt du unter der Woche ungefähr dein Handy, nachdem du dich ins Bett gelegt hast?“ – neutral, ein Inhalt, klarer Zeitraum

Suggestivfrage „Wie sehr leidet dein Schlaf unter deinem Handy?“ – unterstellt einen Schaden

Doppelfrage „Wie lange nutzt du dein Handy und wie müde bist du?“ – zwei Dinge in einer Antwort

Unklar „Schläfst du gut?“ – „gut“ ist nicht festgelegt, kein Zeitraum

Bedingungen anonymer Online-Fragebogen, freiwillig, Fragen auslassbar, etwa zwei Minuten; das Ziel der Studie wird vorab nicht verraten, damit es die Antworten nicht beeinflusst

Quellen: bpb „Wie arbeiten Sozialwissenschaftler?“, Simply Psychology „Questionnaires“